

RAPPORT DE PROJET

APPLICATION MOBILE “RIRIResto”

1. Présentation Générale du Projet:

Le présent rapport décrit le développement complet de l'application mobile **RIRIResto**, une application Android permettant la gestion numérique du menu d'un restaurant ainsi que la prise de commandes clients. Le projet a été réalisé dans le cadre du module *Développement Mobile*, en utilisant le langage **Java**, l'environnement **Android Studio**, et une base de données locale **SQLite**.

À travers ce projet, plusieurs compétences ont été mobilisées :

- Développement Android en Java
- Création et gestion d'une base SQLite
- Manipulation des Intent (explicite + implicite)
- Gestion des images depuis la galerie
- Conception d'interfaces XML
- Navigation entre interfaces

2. Objectifs du Projet

Objectifs Fonctionnels

- Authentification (admin / utilisateur)
- Gestion CRUD des plats (avec images)
- Gestion des catégories
- Passage de commande
- Suivi du statut
- Historique des commandes

Objectifs Techniques

- Stockage local embarqué avec **SQLite**
- Navigation entre écrans via **Intent explicites**
- Utilisation d'un **Intent implicite** pour sélectionner des images depuis la galerie
- Compression et stockage d'images en **BLOB**
- Gestion des ListView + Adapters

Besoin Administrateur

- Publier les plats du menu
- Modifier ou supprimer un plat
- Gérer les commandes reçues

Besoin Client

- Consulter les plats
- Voir les détails du plat
- Commander
- Suivre ses commandes

3. Base de Données SQLite

Notre base contient 4 tables essentielles :

- **users**
- **categories**
- **dishes**
- **orders**

Compression des images

Pour éviter que les images prennent trop de place :

1. Je récupère l'image depuis la galerie

2. Je la convertis en **Bitmap**
3. Je la compresse en PNG ou JPEG via :

```
// Convert Bitmap to byte array
public static byte[] getBytesFromBitmap(Bitmap
bitmap) {
    if (bitmap == null) return null;
    ByteArrayOutputStream stream = new
    ByteArrayOutputStream();
    bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100,
    stream);
    return stream.toByteArray();
}
```

4. J'obtiens un tableau d'octets **byte[]** que je stocke dans SQLite.

4. Navigation entre Interfaces

Intent Explicite

J'ai utilisé des intents **explicites** pour passer d'un écran à un autre.

Exemple:

```
Intent intent = new Intent(RegisterActivity.this,
LoginActivity.class);
startActivity(intent);
```

Pourquoi Intent Explicite ?

Parce que :

- Je veux cibler une activité précise
- Je contrôle exactement où l'utilisateur va
- Le flux utilisateur reste structuré

Les Interfaces de Mon Applications

Inscription et connection

14:47 28%

RiRiResto



Créer un compte

Nom complet

Email

Mot de passe

S'inscrire

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

14:07 32%

RiRiResto



Connexion

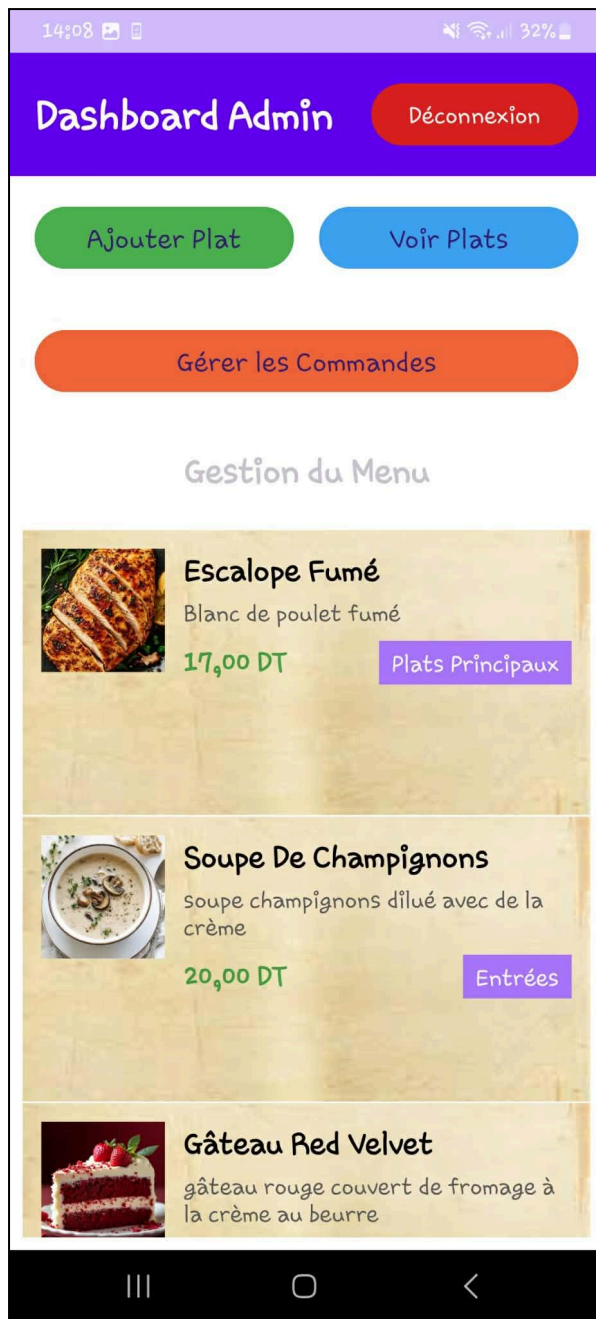
Email

Mot de passe

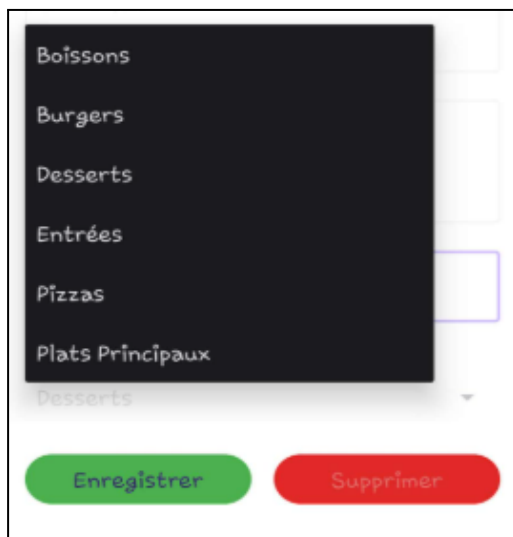
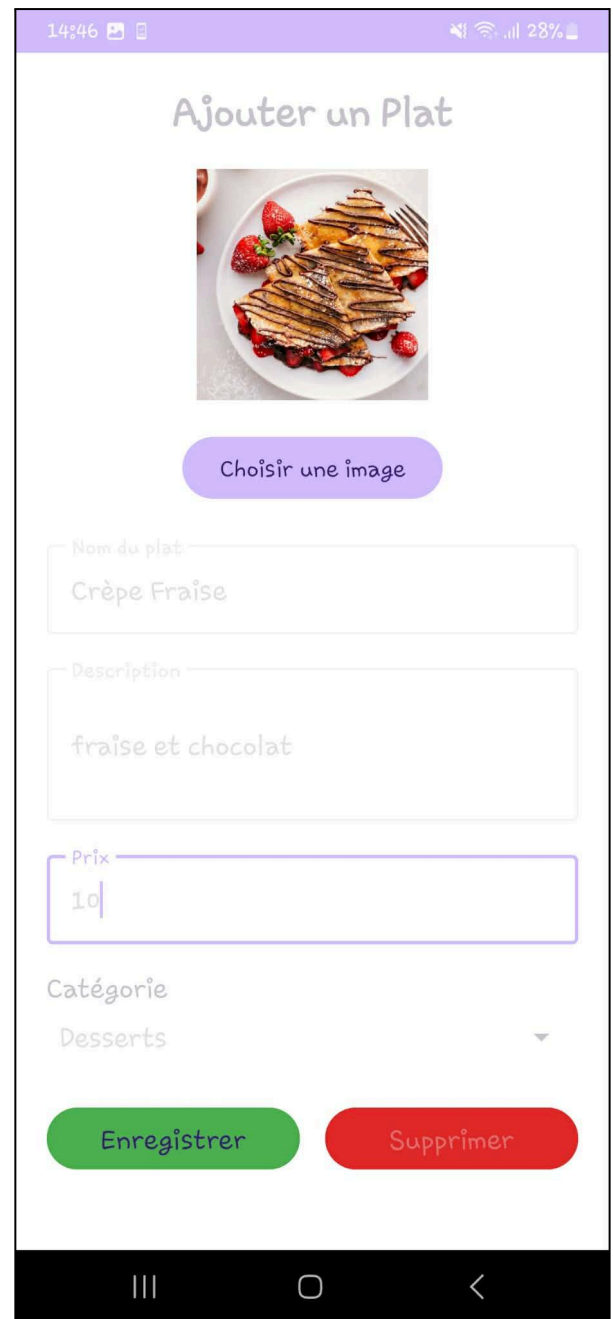
Se connecter

[Créer un compte](#)

Dashboard Admin



Ajouter un plat



catégories des plats spinner

Gérer les commandes : accepter ou refuser



Pour le client:

14:49

Mes Commandes

Déconnexion

Nos Plats



Strawberry Milkshake

milkshake fraise avec crème

14,00 DT

Boissons



Jus

orange

6,00 DT

Boissons



Crêpe Fraîse

fraîse et chocolat

10,00 DT

Desserts

III

O

<

commander

14:49



Crêpe Fraîse

Desserts

fraîse et chocolat

10,00 DT

Quantité: 3

Total: 30,00 DT

Commander

III

O

<

consulter mes commande

